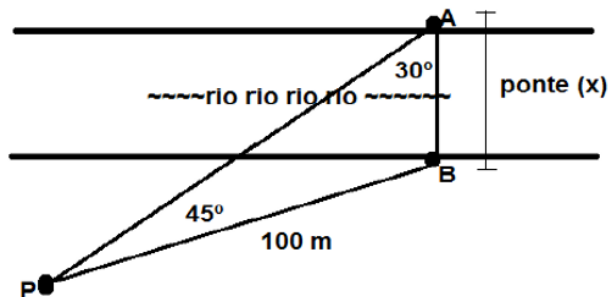


LEI DOS SENOS E COSSENOS II

DESAFIO!

A figura abaixo mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB. De ponto P, a 100 m de B, sabe-se que o ângulo APB é igual a 45° e do ponto A, tem-se que o ângulo PAB é igual a 30° . Calcule o comprimento da ponte considerando que $\sqrt{2} = 1,4$.



RESOLUÇÃO

Não é um triângulo retângulo.

Temos dois ângulos e um lado $\rightarrow$ Lei dos Senos

Importante: relembrar os ângulos notáveis

	30°	45°	60°
sen	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

$$x/\text{sen } 45^\circ = 100/\text{sen } 30^\circ$$

$$x/\sqrt{2}/2 = 100/ 1/2$$

$$x \cdot 1/2 = 100\sqrt{2}/2$$

(simplificar)

$$x = 100 \cdot \sqrt{2}$$

$$x = 100 \cdot 1,4$$

$$x = 140 \text{ m.}$$

ANOTAÇÕES



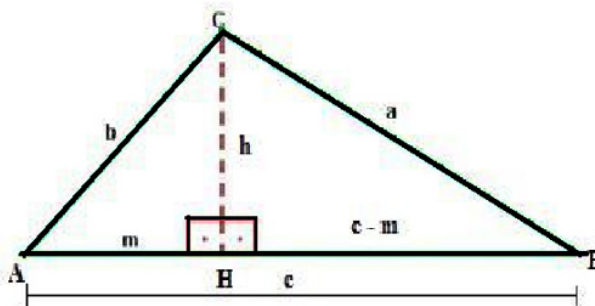
Lei dos Cossenos

Sabemos que as relações trigonométricas do seno, cosseno e tangente são válidas somente em um triângulo retângulo. Quando estamos trabalhando com triângulos quaisquer, acutângulos ou obtusângulos, essas relações não são válidas. Para esses tipos de triângulo, teremos que estabelecer outras identidades trigonométricas, chamadas de Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. Faremos, aqui, o estudo da Lei dos Cossenos e suas aplicabilidades.

Vejamos a demonstração da Lei dos Cossenos.

Obs.: $\cos = \text{cateto adjacente} / \text{hipotenusa}$

Considere o triângulo acutângulo abaixo, sendo CH a altura relativa ao lado AB.



No triângulo ACH, temos que:

$$b^2 = h^2 + m^2 \quad (\text{II})$$

$$\cos A = \frac{m}{b} \rightarrow m = b \cdot \cos A \quad (\text{III})$$

No triângulo BCH, temos que:

$$a^2 = h^2 + (c - m)^2$$

$$a^2 = h^2 + c^2 - 2cm + m^2$$

$$a^2 = (h^2 + m^2) + c^2 - 2cm \quad (\text{I})$$

Devemos substituir m por **$b \cdot \cos A$**

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Lei dos Cossenos:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$$

De forma análoga, obtemos:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos C$$



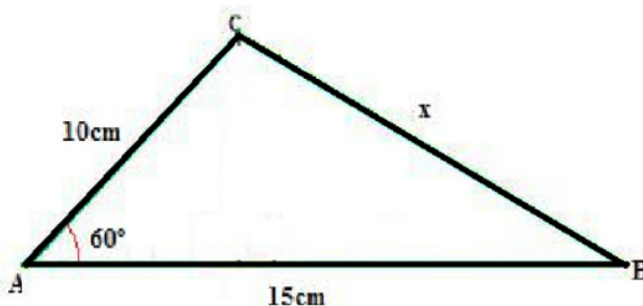
A Lei dos Cossenos serve também para o triângulo retângulo.

As três igualdades anteriores são chamadas de Lei dos Cossenos, que diz:

Num triângulo qualquer, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado.

Vejamos alguns exemplos de aplicação.

Exemplo 1. Determine o valor de x no triângulo ABC acutângulo abaixo.



RESOLUÇÃO

Quando usar a Lei dos Cossenos?

Dica: quando tiver dois lados e um ângulo.

Importante lembrar os ângulos notáveis

	30°	45°	60°
sen	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$x^2 = 10^2 + 15^2 - 2 \cdot 10 \cdot 15 \cdot \cos 60^\circ$$

$$x^2 = 100 + 225 - 300 \cdot \frac{1}{2}$$

$$x^2 = 325 - 150$$

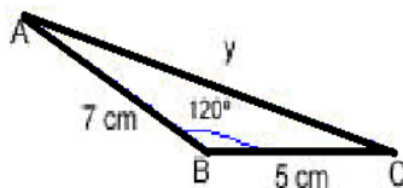
$$x^2 = 175$$

$$x = \sqrt{175}$$

$$x = 5\sqrt{7} \text{ cm.}$$



Exemplo 2. Determine o valor de y no triângulo obtusângulo abaixo.



RESOLUÇÃO

Quando usar a Lei dos Cossenos?

Dica: quando tiver dois lados e um ângulo.

Importante relembrar os ângulos notáveis

	30°	45°	60°
sen	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

$$y^2 = 7^2 + 5^2 - 2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ$$

$$\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ$$

$$\cos 120^\circ = -1/2$$

$$y^2 = 49 + 25 - 70 \cdot (-1/2)$$

$$y^2 = 109$$

$$y = \sqrt{109}$$

$$y \approx 10,44 \text{ cm.}$$



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.